:

1 : , ,

:

.

2025 6 11

:

:

:

1.

:

2.

UI

, .

,

.

“

” .

3.

3.1 UI/UX

- ,
- ,

3.2

- : GPS 500m , , ,
- :
- : , .

3.3

- Flutter
- Firebase Authentication( ), Firestore( )
- Google Places API
- Firestore (users, drivers, ride_requests)

4.

4.1 UI/UX

-
- → →

  3~4

4.2

-

  (1) ,

  (2) , ,

  (3) → → → →

-

  (1) ‘ ’

  (2) →

  (3) → →

4.3 (Cloud Firestore)

- ride_requests . . .
- users·drivers , history

5.

5.1

- .

  :

- ICT

  : (,)

5.2

- ,

  ,

- ,

1

1

1.

, UI

.

.

,

.

.

2.

, ,

.

2

, .

1. UI/UX

, UI/UX .

.

2.

, ,

.

, ‘ ’ ,

.

3.

, , .

UI/UX

, .

. .

,

.

2 .

1 .

. T, Uber , (TADA) , T Uber .

1. T

, . , ,

, , , , , ,

.

, .

, .

2. Uber Taxi

Uber( ) SK T UT

, , .

T ,

. , , .

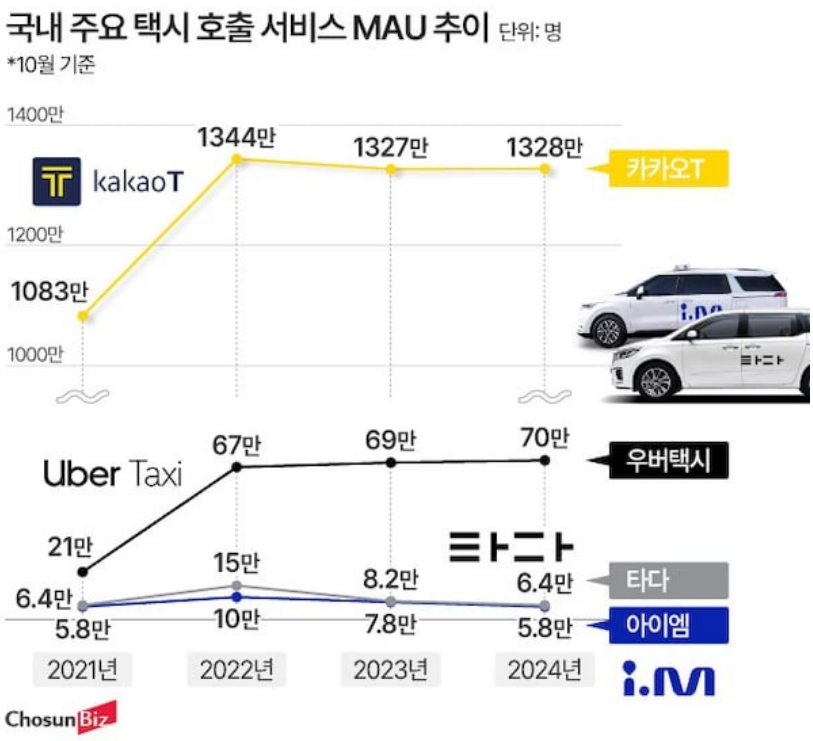
3. (TADA)

VCNC , ,

.

‘ ’

, .


국내 주요 택시 호출 서비스 MAU 추이 단위: 명
*10월 기준
1400만
1200만
1000만
kakaoT
1344만
1327만
1328만
카카오T
1083만
Uber Taxi
67만
69만
70만
우버택시
21만
6.4만
15만
10만
8.2만
7.8만
6.4만
5.8만
5.8만
타다
아이엠
2021년
2022년
2023년
2024년
ChosunBiz

[1] MAU (:)

, T .

2

1.

(1)

GPS

, ,

.

(2) UI

, , , (

) .

, ,

.

2.

(1)

, , ,

.

GPS .

(2) UI/UX

,

.

(3)

,

.

.

(4)

, , .

, .

3

1

1.

.

UI ,

.

2.

- : , ,

,

.

- :

.

- : ,

.

- : GPS ,

.

● :

UI/UX .

2

1.

‘ ’ ,

.

, ,

.

.

(1).

( ) , :

1)

, .

2)

, , .

3)

Firebase

.

4)

,

.

5)

, .

6) → → → .

(2)

1)

5km , 10 ,

.

2)

, .

3)

, .

4)

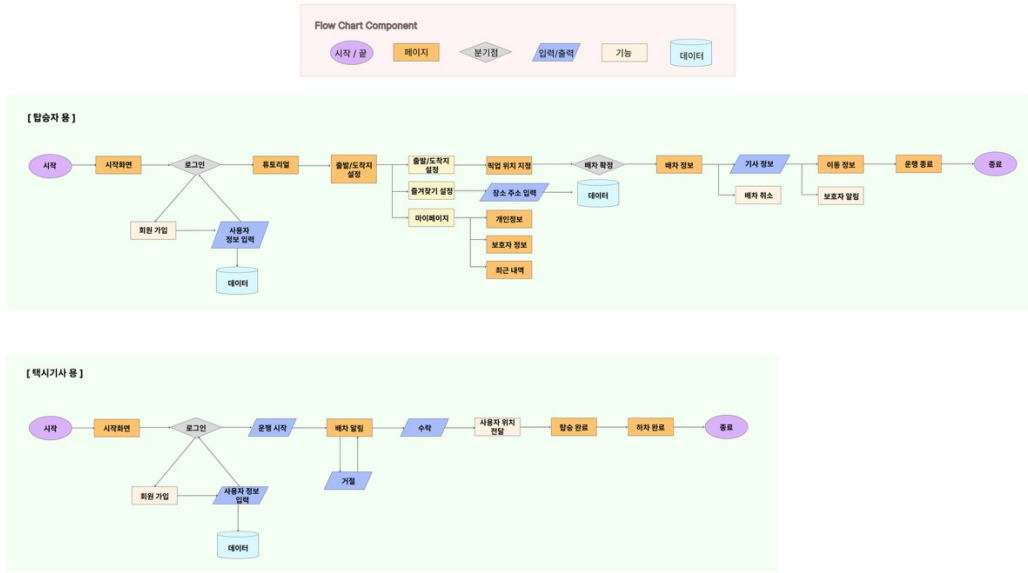
, .

5)

, .

(3)

'타요 택시' 플로우 차트



[2]

, Firebase Firestore ,

, .

2.

, .

Flutter .

(1)

user_login_page	[ ] / → Firebase Authentication
user_signup_page	[ ] , , → Firebase
user_info_form	[ ] ,
user_profile_page	[ ] ( )
family_info_form	[ ] , ,
destination_input_page	[ ] Google Places API
pickup_place_list_page	[ ] Tmap API 500m , .
select_pickup_location_page	[ ] , flutter_naver_map , .
ride_request_submit	[ ]

	Firestore
ride_waiting_page	[ ]
ride_in_progress_page	[ ]
ride_arrival_page	[ ]
ride_history_detail_page	[ ] , ,
ride_history_page	[ ]
bookmark_places_page	[ ]

(2)

driver_login_page	[ ] / → Firebase Authentication
driver_sign_up	[ ] , ,
Before_drive	[ ] (,) “ ”
driver_request_page	[ ]
navigate_to_pickup_page	[ ] ,
navigate_to_ destination_page	[ ] ,
ride_request	[ ] Firebase
main	[ ] . Firebase
firebase_options	[Firebase] Firebase CLI Firebase

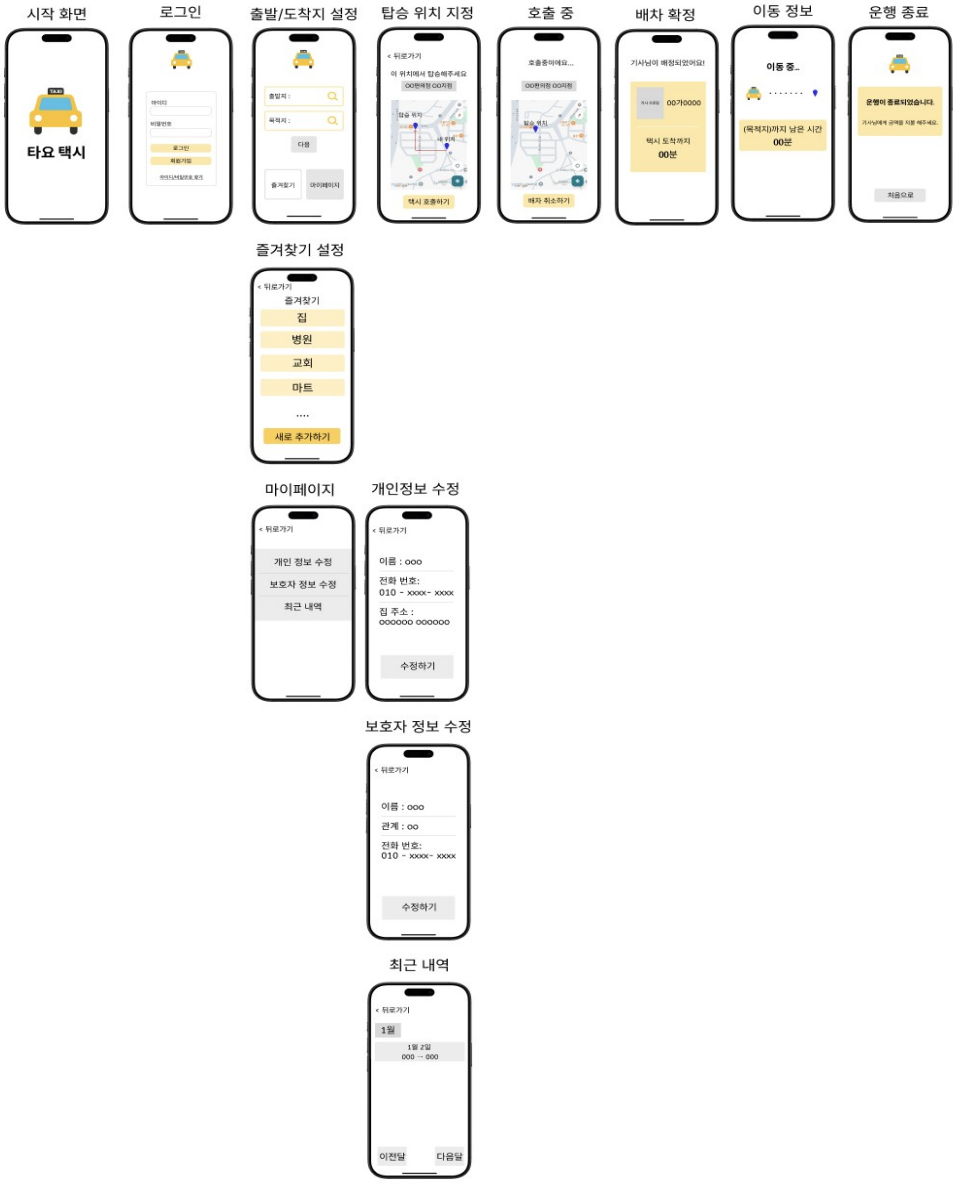
(3) UI

‘ ’ UI .

,

.

[탑승자 용]


시작 화면
타요 택시
로그인
출발/도착지 설정
출발지 :
목적지 :
다음
즐겨찾기
마이페이지
탑승 위치 지정
< 뒤로가기
택시 호출하기
호출 중
호출중이에요...
배차 취소하기
배차 확정
기사님이 배정되었어요!
00가0000
택시 도착까지
00분
이동 정보
이동 중..
(목적지)까지 남은 시간
00분
운행 종료
운행이 종료되었습니다.
처음으로
즐겨찾기 설정
< 뒤로가기
즐겨찾기
집
병원
교회
마트
....
새로 추가하기
마이페이지
< 뒤로가기
개인 정보 수정
보호자 정보 수정
최근 내역
개인정보 수정
< 뒤로가기
이름 : ooo
전화 번호:
010 - xxxx- xxxx
집 주소 :
oooooo oooooo
수정하기
보호자 정보 수정
< 뒤로가기
이름 : ooo
관계 : oo
전화 번호:
010 - xxxx- xxxx
수정하기
최근 내역
< 뒤로가기
1월
1월 2일
000 → 000
이전달
다음달

[3]

(4) UI

.

, .



[4]

3. Firestore

- Firebase Firestore

. ride_requests, users, drivers

, .

(1) ride_requests

, → →

.

passengerId	string	UID
driverId	string	UID
pickupPlaceName	string	
pickupLat / pickupLng	number	/
destinationName	string	
destinationLat / destinationLng	number	/
driverLat / driverLng	number	( )
estimatedArrivalMinutes	number	
status	string	(pending, accepted, end)
createdAt / acceptedAt / pickupArrivedAt	timestamp	

users history .

(2) users

, ( ), .

createdAt	timestamp	
email	string	
name	string	
phone	string	
guardian	map	(,)

(2-1) bookmarks

.

address	string	
createdAt	timestamp	
ishome	boolean	
lat / lng	number	/
placeId	string	Google Maps – ID
placeName	string	

(2-2) history

.

(3). drivers

, .

createdAt	timestamp	

email	string	
name	string	
phone	string	
carNumber	string	(: “18 3333”)
role	string	(: "driver")

3

1.

- : Flutter 3.29.2 (Dart SDK 3.7)
- : Android Studio
- : pubspec.yaml Flutter
- : GitHub Git ,

2. Firebase

Firebase .

(1) Firebase Core

- firebase_core Firebase ,
  (google-services.json, GoogleService-Info.plist) .

- main.dart WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized()
  Firebase.initializeApp() Firebase .

(2) Firebase Authentication ( )

- firebase_auth /
  .
- Firestore .
- UID .

(3) Firebase Firestore ( )

- (ride_requests), / (users), (history)
  cloud_firestore CRUD .

(4) Firebase

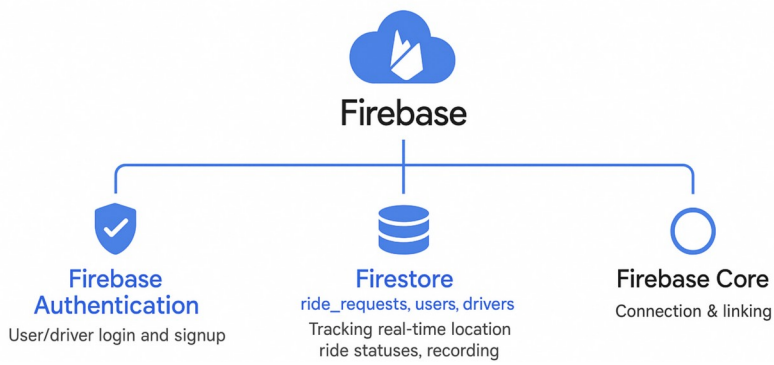
- Firebase Authentication
  : .

- Firestore

  : , ,

- Firebase Core

  : Firebase



[5] Firebase

4

.

, , (. , . ,

. , , ,) .

, .

1

1. ·

-

  :

-

  (1) UI/UX

  : , ,

  (2)

  : · , ,

  (3)

  :

  (4)

  :

-

  (1) : Flutter (Dart)

(2) /DB

- firebase Authentication ( )

- Cloud Firestore ( )

(3) .

- Google Maps API

: , . ,

- Tmap API

: 500m , , , ,

- Naver map SDK

:

- Geolocator

: .

(5)

: Flutter , padding

2.

(1) /

●

: (ID), , , , (,)

- UI

  :

(2) ·

-

  : ,

-

  : 2~3 Google Maps API

-

  : ,

- ‘ ’

  : DB isHome

(3) &

-

  : 500m , , ,

-

: Firestore ride_requests

(4)

-

: , ride_requests status

accepted

-

: “ ”
,

, “ ” ,

(5) &

-

: status end

-

: “ ”

‘ ’ . ( )

(6)

-

: history ride_requests

-
: , / , (·)

3. ·

(1)

-
: , ,
-
: → → →
-
: , , ,

(2)

-
: ( )

- ,

(3)

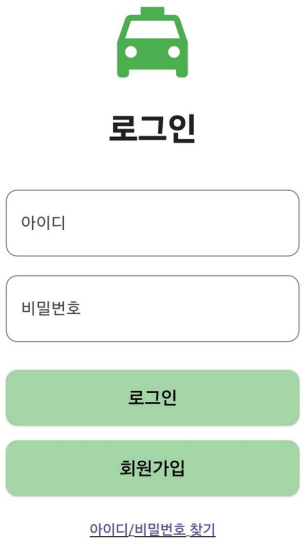
-
-
-
: .
-
: ,

2

A.

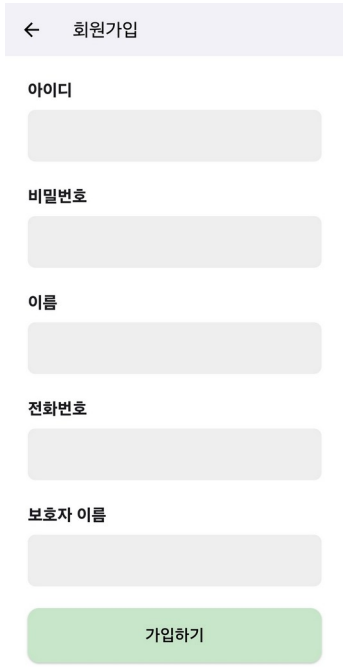
1. &

(1) ‘ ’



[6]

(2) (ID), , , , , ‘ ’



[7]

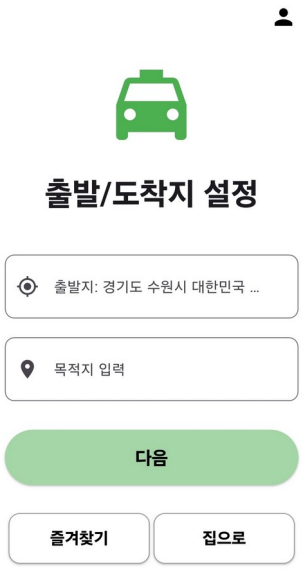
(3) ,

2. .

- .

(1)

(2)



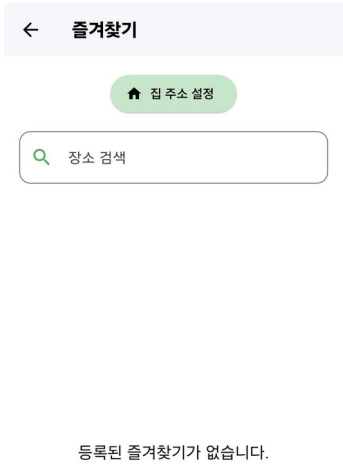
[8] /

-

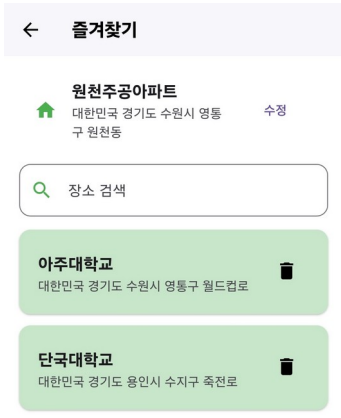
(1) [8] ‘ ’

(2) ‘ ’

(3) ‘ ’


즐겨찾기
집 주소 설정
장소 검색
등록된 즐겨찾기가 없습니다.

[9]


즐겨찾기
원천주공아파트
대한민국 경기도 수원시 영통구 원천동
수정
장소 검색
아주대학교
대한민국 경기도 수원시 영통구 월드컵로
단국대학교
대한민국 경기도 용인시 수지구 죽전로

[10]

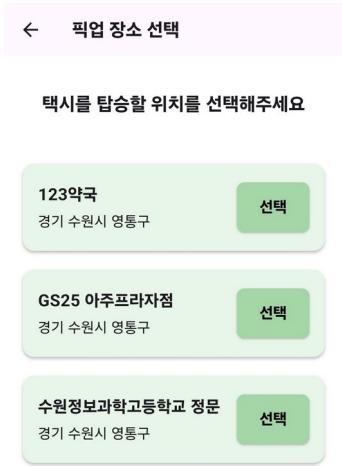
-

: [8] ‘ ’ ,

3. &

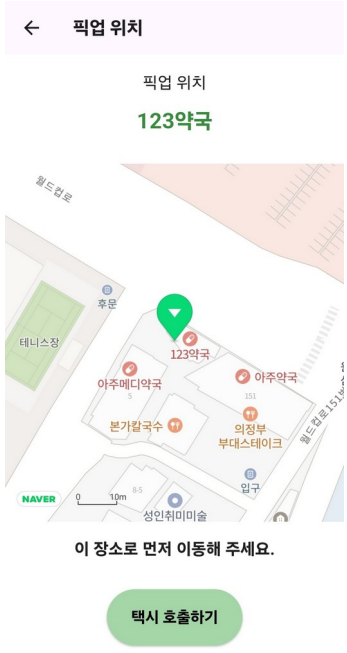
(1) [8] ‘ ’

(2) , , , ‘ ’


픽업 장소 선택
택시를 탑승할 위치를 선택해주세요
123약국
경기 수원시 영통구
선택
GS25 아주프라자점
경기 수원시 영통구
선택
수원정보과학고등학교 정문
경기 수원시 영통구
선택

[11]

(3) , ‘ ’


픽업 위치
픽업 위치
123약국
윌드컵로
후문
테니스장
123약국
아주메디약국
아주약국
본가칼국수
의정부
부대스테이크
입구
NAVER
0
10m
성인취미미술
이 장소로 먼저 이동해 주세요.
택시 호출하기

[12]

(4) ‘ ’

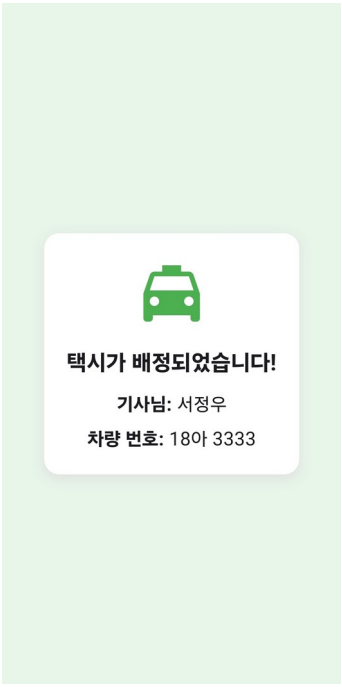


[13]

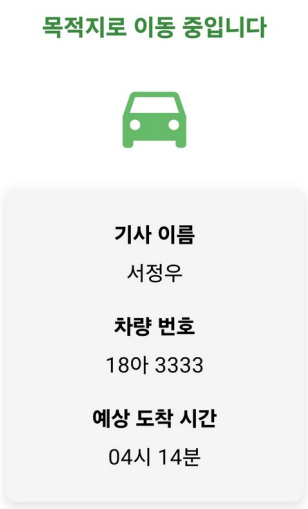
4.

(1) (,) “ ’

(2) , ‘ ’


택시가 배정되었습니다!
기사님: 서정우
차량 번호: 18아 3333

[14]


목적지로 이동 중입니다
기사 이름
서정우
차량 번호
18아 3333
예상 도착 시간
04시 14분

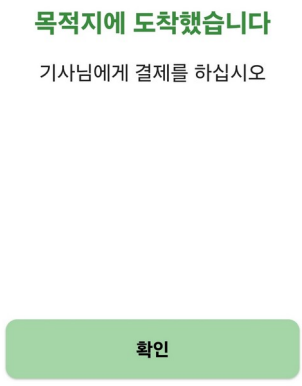
[15]

5. &

(1) ‘ ’

(2)

(3) ‘ ’ (·)

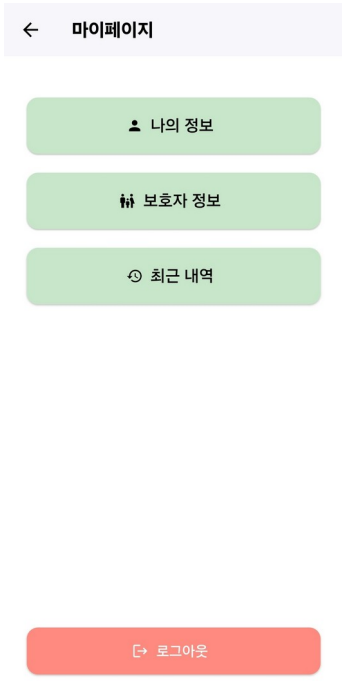


[16] ,

6.

(1) [8]

(2) ‘ ’



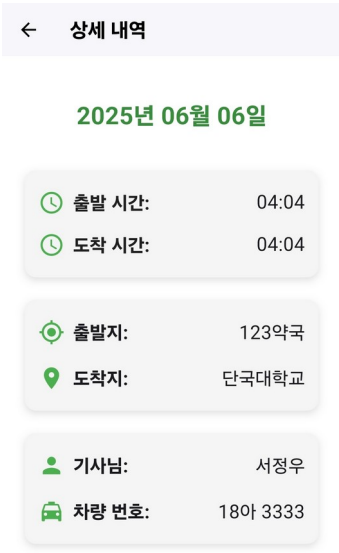
[17]

(3) , (, .

, ,)



[18]



[19]

B.

1. &

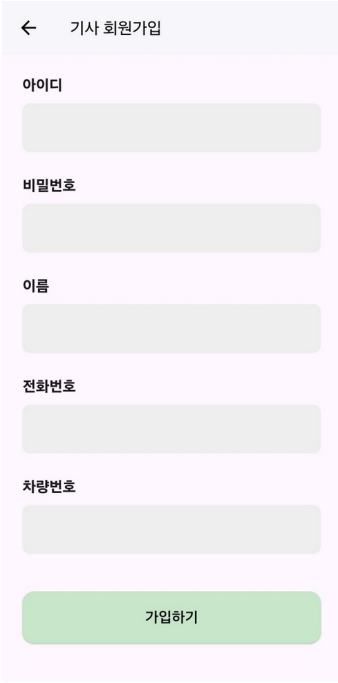
(1) ‘ ’

(2) (ID), , , ‘ ’

(3)


기사용
로그인
아이디
비밀번호
로그인
회원가입
아이디/비밀번호 찾기

[20]

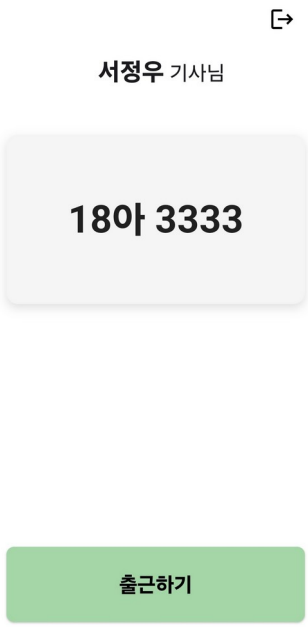

기사 회원가입
아이디
비밀번호
이름
전화번호
차량번호
가입하기

[21]

2.

(1) ,

(2) ‘ ’



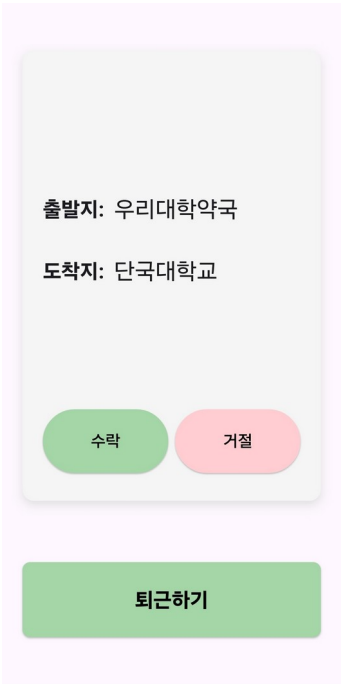
[22]

3.

(1) ‘ ’

(2) . ‘ ’, ‘ ’





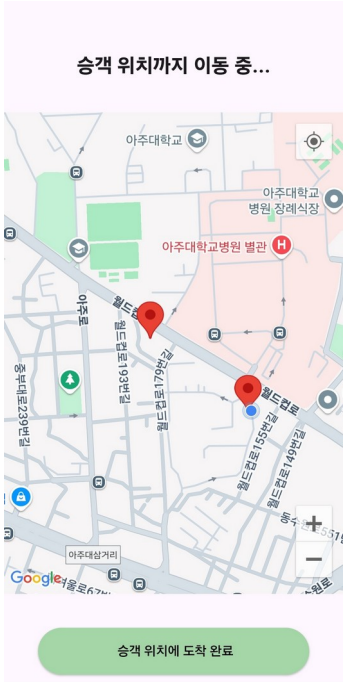
[23] [24]

(3) ‘ ’ ,

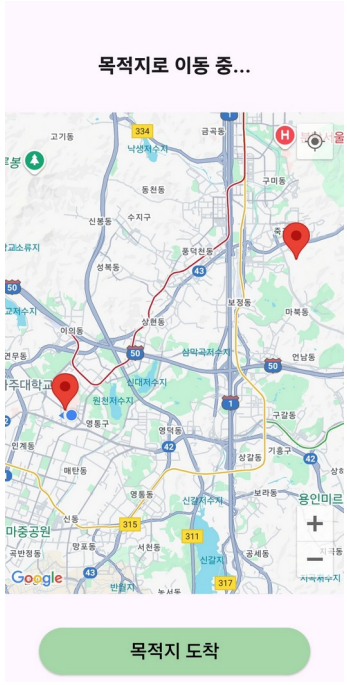
4.

(1) , ‘ ’

(2) , ‘ ‘


승객 위치까지 이동 중...
아주대학교
아주대학교
병원,장례식장
아주대학교병원 별관
아주로
월드컵로
월드컵로193번길
월드컵로179번길
월드컵로155번길
월드컵로149번길
아주대삼거리
Google
승객 위치에 도착 완료

[25]


목적지로 이동 중...
고기동
금곡동
낙생저수지
구미동
동천동
신봉동
수지구
풍덕천동
성복동
보정동
상현동
마북동
이의동
삼막곡저수지
안남동
아주대학교
원천저수지
영통구
영덕동
구갈동
인계동
기흥구
상갈동
매탄동
영통동
신갈저수지
보라동
용인미르
신동
마중공원
315
311
망포동
서천동
신갈지
공세동
곡반정동
317
반월지
Google
목적지 도착

[26]

5

,

ICT · .

, 1 · ICT , 2

.

1 · ICT

1. ·

●

(1) ( )

:

(2)

: ·

●

(1) ,

(2) .

2. ICT

●

(1) (, ,)

(2)

(3)

(4) ,

●

(1)

(2) ,

2

1.

-

(1) . , ‘ ’

(2) 30 , 5

-

: , , ,

2.

-

: ,

-

:

3.

●

(1)

(2)

●

:

6 ( )

: (32222191)

●

●

- UI

-

●

: (32210080)

-
-
  - API
  - /
-

: (32215120)

-
-

[1] . (2024.07.28). ‘ ’… .

https://www.hankyung.com/article/202 407 283 945Y

[2] . (2024.11.26). *T* … · · .

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/11/26/Y43ADM2ZHFAU3AGCZQD25M3TQU/

[3] . (2024.11.27). ‘ *T*’ *94%* *1* .

http://www.tbnews.co.kr/m/view.php?idx=3485

[4] . (n.d.). *“GPS* ”… .

https://www.wolyo.co.kr/news/articleView.html?idxno=122 999

[5] . (2024.12.20). *SK,* ‘ ’ *49%* . .

https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=25 553

[6] . (2024.07.04). *SK,* ‘ ’… ‘ ’ . .

https://www.mk.co.kr/news/business/11 059 296

[7] Uber Korea. (2025.05.30). ‘ ’ .

https://www.uber.com/ko-KR/newsroom/multiple-stops-kr/

[8] . (2020.10.07). ‘ ’… ‘ ’, . .

https://www.nocutnews.co.kr/news/5 460 220